חשבון אינפיניטסימלי 1 - הרצאה 3

הערה

סיכום קצר

- **הנושא המרכזי:**
- **הרעיון המרכזי / מה לקחת מההרצאה:**

1. מושגים והגדרות מרכזיים

חשוב

הגדרות ותכונות נשמרות

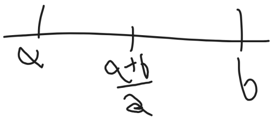
2. סיכום ההרצאה

נושא 1

הערה

הערות והסברים

(אי)רציונלים



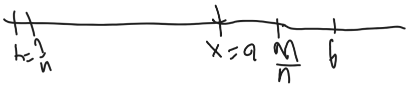
משפט

הרציונלים צפופים בממשיים, כלומר:
לכל $a,b\in\mathbb{R}$ קיים $q\in\mathbb{Q}$ כך
$a<q<b$

הוכחה:

$(n-1)(b-a)\le 1<n(b-a)$

(לגבי עמה
קודקוד $\frac{1}{n}$
ולא מספר אחר)



$\frac{m-1}{n}\le a<\frac{m}{n}$

$\frac{1}{n}(m-1)\le \overset{\Downarrow}{a}<\left(\frac{1}{n}\right)\cdot m$

הוכחה:

$0<b-a$ מעקרון ארכימדס עם $x=1$, $h=b-a$
נקבל שקיים $n\in\mathbb{Z}$ עם

$\boxed{(n-1)(b-a)\le 1<n(b-a)}$

נשתמש שוב בעיקרון ארכימדס
עם $x=a$, $h=\frac{1}{n}$, נקבל שיש $m\in\mathbb{Z}$:

$\boxed{\frac{m-1}{n}\le a<\frac{m}{n}}$

רואים ש $a<\frac{m}{n}$ ו- $\frac{m}{n}\in\mathbb{Q}$
נותר להראות ש $\frac{m}{n}<b$
נניח בשלילה ש- $\frac{m}{n}\ge b$ (נקווה להגיע לסתירה)

$\frac{m-1}{n}\le a<b\le\frac{m}{n}$

נקבל: $b-a<\frac{m}{n}-a\le\frac{m}{n}-\frac{m-1}{n}=\frac{1}{n}$

$1<n(b-a)\ /:n$ ← $\frac{1}{n}<b-a$

$b-a\le\frac{1}{n}$

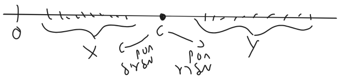
יש סתירה.

משפט: קיים מס' לא רציונלי (שריבועו 2)

הוכחה:

$$X=\{x\in\mathbb{R} \mid x>0 \wedge x^2<2\}$$

$$Y=\{y\in\mathbb{R} \mid y>0 \wedge y^2>2\}$$



$1\in X,\ 100\in Y$

לכן הן לא ריקות

ומובן שלכל $x\in X$ ו- $y\in Y$ $x^2<2<y^2$

כלומר $x^2<y^2$ ולכן $x<y$

מאקס' השלמות נקבל $c\in\mathbb{R}$

שהוא חסם מלעיל של x וחסם מלרע של y

נוכיח ש $c^2=2$ ו- $c\notin\mathbb{Q}$

א. נוכיח $c^2=2$: די להראות 2 דברים:

$c^2\nless 2$ (לא קטן), $c^2\ngtr 2$ (לא גדול)

ההוכחה השנייה מאוד דומה

נראה רק:

$c\nless 2$:

נניח בשלילה $c<2$ (נקווה להגיע לסתירה)

נחפש $0<\varepsilon\in\mathbb{R}$ כך ש $(c+\varepsilon)^2<2$

זה ייתן סתירה:

$c+\varepsilon>c$ $c+\varepsilon\in X$ וסתירה לכך

ש-c חסם מלעיל של X.

$$(c+\varepsilon)^2<2 \Leftrightarrow (c^2+2c\varepsilon+\varepsilon^2)<2 \Leftrightarrow$$

$$2c\varepsilon+c^2<2 \Leftrightarrow 2c\varepsilon<2-c^2 \Leftrightarrow$$

$$\varepsilon<\frac{2-c^2}{2c}$$

ניקח $\varepsilon=\frac{2-c^2}{3c}$

נוכיח שאכן: $(c+\varepsilon)^2<2$

ראשית נוכיח ש $\varepsilon<c$:

$$\varepsilon<c \Leftrightarrow \frac{2-c^2}{3c}<c \Leftrightarrow 2-c^2<3c^2$$

$$\Leftrightarrow 2<4c^2 \Leftrightarrow 1<2c^2$$

וזה מתקיים כי $1\in X$ ולכן $c\geq 1$

ולכן $2c^2\geq 2$.

(עתה) $(c+\varepsilon)^2<2 \Leftrightarrow c^2+2c\varepsilon+\varepsilon^2<2$

$$\Leftrightarrow \varepsilon(2c+\varepsilon)<2-c^2$$

$$\varepsilon(2c+\varepsilon)<\underbrace{\varepsilon\cdot 3c}_{2-c^2}$$

$$\Leftrightarrow 2c+\varepsilon<3c$$

$$\Leftrightarrow \varepsilon<c$$

נוכיח $c\notin\mathbb{Q}$

נניח בשלילה ש- $c\in\mathbb{Q}$ אז יש $m,n\in\mathbb{Z}$

כך $c=\frac{m}{n}$

בה"כ (לפי הגדרת הרציונליות) נניח m ו-n זרים,

$c^2=2$. לכן $\frac{m^2}{n^2}=2$ ולכן $m^2=2n^2$

2 מחלק את m^2.

מהמשפט היסודי של האריתמטיקה,

$\boxed{\text{2 מחלק את } m}$ ולכן יש $k\in\mathbb{Z}$

כך $m=2k$

מכיוון ש- $m^2=2n^2$

אז $4k^2=2n^2$

כלומר $2k^2=n^2$

ולכן 2 מחלק את n^2, ומכאן ש

2 מחלק את n.

2 מחלק את m ו-n וסתירה לזרות שלהם.